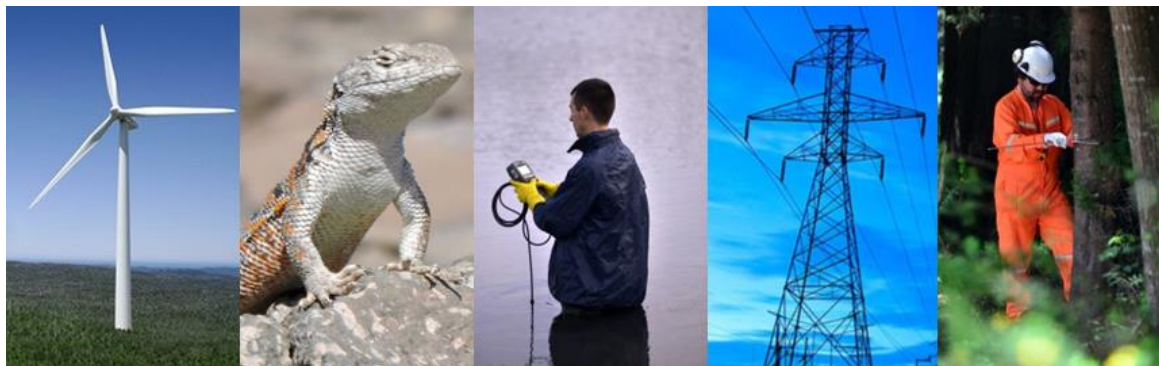




**Actualización y ampliación de producción de Planta
Mulchén**

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



Camila Mariangel Silva
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
3.3	METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	8
3.3.1	ESTUDIO DE FLORA.....	8
3.3.1.1	Colecta de datos.....	8
3.3.1.2	Identificación de especies	10
3.3.1.3	Origen biogeográfico de las especies.....	10
3.3.1.4	Hábito biológico o de crecimiento de las especies	10
3.3.1.5	Clasificación de las especies según categoría de conservación	11
3.3.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	13
4	RESULTADOS	15
4.1	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	15
4.1.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	17
4.1.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	17
4.1.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	18
4.2	VEGETACIÓN	19
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	19
5	CONCLUSIONES	25
6	BIBLIOGRAFÍA.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	1
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	2
Figura N° 3: Área de Influencia del componente Flora y Vegetación asociada a la planta DAF y equipos auxiliares.	7
Figura N° 4: Ubicación del área prospectada mediante barrido completo (área achurada que se corresponde con el AI del Proyecto).	9
Figura N° 5: Estructura de las categorías de conservación.	13
Figura N° 6: Mapa de formaciones vegetacionales.	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del área prospectada por medio de un barrido completo.	8
Tabla N° 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	14
Tabla N° 3: Listado de especies de flora registradas en el área de Influencia.	15
Tabla N° 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	18
Tabla N° 5: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.	19
Tabla N° 6: Cobertura Vegetacional.	21
Tabla N° 7: Cobertura Vegetacional.	23

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	17
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	18

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.	16
Fotografía N° 2: Aspecto general de la Cortina de viento.	22
Fotografía N° 3: Aspecto general del herbazal.	24
Fotografía N° 4: Aspecto general de la zona denudada.	24

1 INTRODUCCIÓN

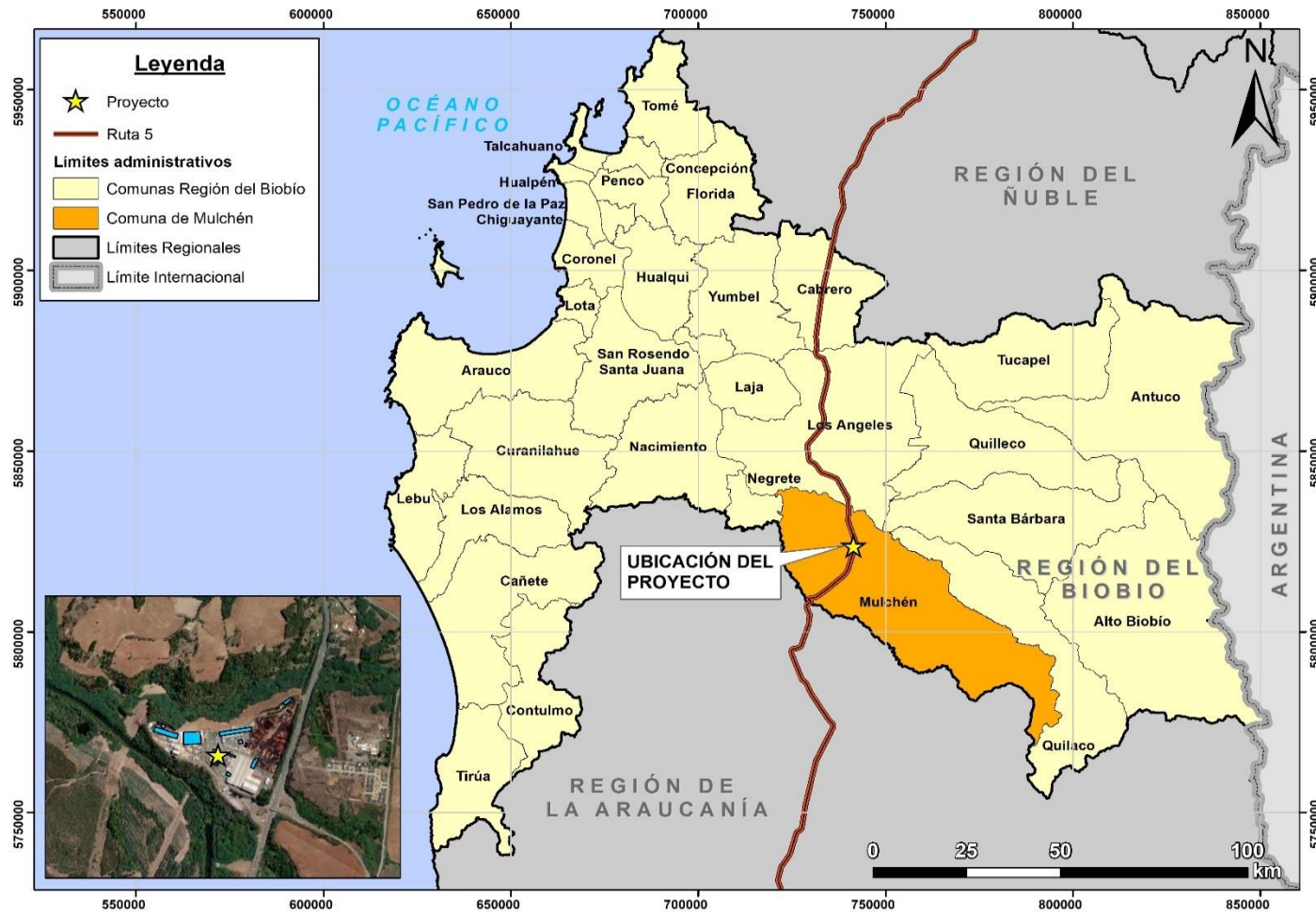
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto **“Actualización y ampliación de producción de Planta Mulchén”** (en adelante, el “Proyecto”), considerando lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente(MMA), Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA).

Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en *“Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* del 2015 (SEA 2015) y la *“Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* de 2017 (SEA 2017); la *“Guía de Evaluación Ambiental”* de 2020 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2020); y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Vegetación y Flora Silvestre. D-RNN-EIA-PR-012”* de 2021 del Servicio Agrícola Ganadero (SAG 2021).

El Proyecto que se presenta a evaluación ambiental por parte de CMPC Maderas SpA, se emplazará en la comuna de Mulchén, perteneciente a la Provincia del Biobío, Región del Biobío. Dicho Proyecto tiene como objetivo principal la automatización a los procesos y aumentar la capacidad de producción de la Planta, para así satisfacer las demandas del mercado. Actualmente en esta Planta se producen 70 m³ ssc/h de madera aserrada de pino radiata y se espera alcanzar un nivel de producción de 110 m³ ssc/h, lo que implica aumentar el consumo de madera como materia prima actual de 120 m³ ssc/h a 200 m³ ssc/h. Para ello se contempla la renovación e implementación de nuevos equipos y ajustes operacionales, en áreas actualmente operativas de la Planta, sin modificar la operación de las calderas actualmente en funcionamiento y sin aumentar la superficie actual de Planta Mulchén.

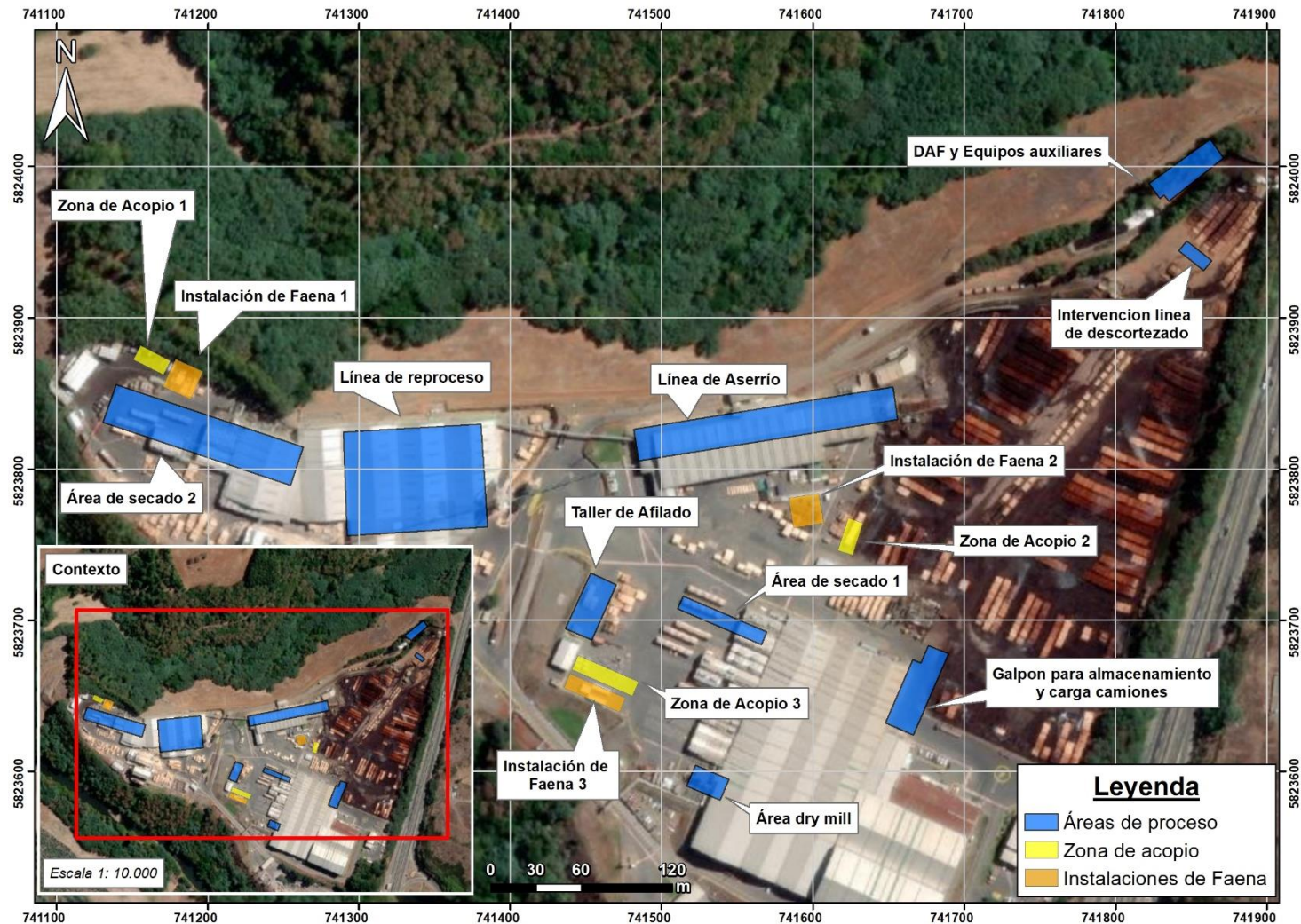
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las principales obras del Proyecto.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia (AI) del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento y origen biogeográfico.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación en el AI del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetales en el AI del proyecto.
- Determinar la cobertura vegetal en las diferentes formaciones vegetales en el AI del proyecto.

3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a la ejecución de actividades en terreno. Este incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI y asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretaron los resultados.

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático, las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región del Biobío, más específicamente la Provincia de Biobío y, en particular, la comuna Mulchén que es donde se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017).

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia (AI) del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Bosque caducifolio que se distribuye entre los 33°S y 41°S, La vegetación característica corresponde a un estrato de arbóreas dominado por especies caducifolias del género *Nothofagus*. Específicamente en la formación denominada Bosque Caducifolio de la Frontera, una formación boscosa abierta, que se distribuye en suelos planos y lomajes al sureste de la Región del Biobío dónde ha sido reemplazada casi totalmente por uso agrícola, praderas y plantaciones forestales.

Dentro de esta formación se describen comunidades de especies nativas que se encuentran asociadas a cursos de agua en las que dominan especies como *Aextoxicon punctatum* (Olivillo), *Nothofagus dombeyi* (Coihue), *Nothofagus obliqua* (Roble), las cuales pueden estar acompañadas por *Blechnum hastatum* (Palmilla), *Boquila trifoliolata* (Voqui blanco), *Chusquea quila* (Quila), *Cissus striata* (Pilpil), *Eucryphia cordifolia* (Ulmo), *Hydrangea serratifolia* (Voqui naranjo), *Mitraria coccinea* (Botellita), *Raukava laetevirens* (Sauco del diablo), *Sarmienta scandens* (Medallita) y *Drimys winteri* (Canelo). En lugares asociados a cursos de agua lenta o terrenos pantanosos se pueden encontrar comunidades de *Drimys winteri* y *Blepharocalyx divaricatum* (Temu) acompañadas de *Cyperus eragrostis* (Cortadera), *Juncus procerus* (Junquillo), *Luma apiculata* (Arrayán) y *Gunnera tinctoria* (Pangue). Comunidades de tipo pratense, ruderales o postcultivo se encuentran a orillas de caminos y en suelos erosionados se encuentran dominadas por especies introducidas como *Agrostis tenuis* (Piojillo), *Avena fatua* (Teatina), *Crepis capillaris* (Falsa achicoria), *Rumex acetocella* (Vinagrillo), *Vicia sativa* (Alverjilla), *Anthemis cotula* (Hierba hedionda), *Briza minor* (Tembladera), *Cynosurus echinatus* (Cola de zorro), *Lolium multiflorum* (Ballica), *Polygonum aviculare* (Pasto de pollo), *Silene gallica* (Calabacillo), *Trifolium repens* (Trébol blanco), *Viola maculata* (Pilludén), *Echium vulgare* (Hierba azul), *Hypericum perforatum* (Hierba de San José), *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *Verbascum thapsus* (Mitrún), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), entre otras. En sectores marginales se pueden encontrar comunidades de *Nothofagus obliqua* acompañada de *Cryptocarya alba* o *Persea lingue* (Lingue). Comunidades de matorrales abiertos de sitios degradados están ampliamente distribuidos en esta formación y se caracterizan por la presencia de *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Baccharis racemosa* (Chilca), *Rubus ulmifolius*, *Berberis darwinii* (Michay), *Dactylis glomerata* (Pasto ovido), *Nothofagus obliqua* y *Rosa rubiginosa*. Finalmente, la comunidad ruderal que se encuentra a orillas de caminos, ríos y quebradas, donde prácticamente todas sus especies son introducidas, como *Acacia dealbata* (Aromo), *Teline monspessulana* (Retamilla), *Cytisus scoparius* (Retamo), *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017) el AI del proyecto se encuentra en la formación denominada Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba* (Peumo), cuya flora se caracteriza por la presencia de elementos esclerófilos como *Peumus boldus* (Boldo) y *Cryptocarya alba*, aunque en zonas degradadas este piso se encuentra totalmente sustituido por elementos de bosque esclerófilo. En su distribución potencial, este piso marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados, aunque gran parte del piso ha sido reemplazado por cultivos agrícolas y plantaciones forestales. Se encuentra distribuido en laderas andinas del sector sur de la región de O'Higgins y norte del Maule y la depresión intermedia de las regiones del Biobío y de la Araucanía entre 0-1000 msnm.

La composición florística de este piso es la siguiente: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata* (Corcolén), *A. petiolaris* (Lilén), *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla* (Zarcilla), *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Gevuina avellana* (Avellano), *Lapageria rosea* (Copihue), *Lardizabala biternata* (Voqui blanco), *Lithraea caustica* (Litre), *Lomatia hirsuta* (Radal), *Nothofagus glauca* (Hualo), *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis* (Perejil del monte), *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus salignus* (Mañío de hojas largas), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Sophora cassioides* (Pelú), *Uncinia phleoides* (Quinquín).

De esta forma para determinar el AI del componente flora vascular y vegetación se utilizó la Guía SEA 2015 y la Guía SEA 2017, las cuales definen el AI según lo indicado por el RSEIA.

De conformidad al literal a) del artículo 2° de dicho reglamento, se entiende por AI: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes de flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir, que presenta vegetación en el predio de Planta Mulchén. Por lo tanto, el AI comprende la ubicación de una sola obra (DAF y equipos auxiliares) del Proyecto que se encuentra en un área que presenta presencia de vegetación, más 20 metros a cada lado de los polígonos que se extienden en los sitios o zonas sin edificar. Los 20 metros, se establecieron como un área suficiente para evaluar la flora de cada formación vegetal registrada en el área de intervención y donde se contempla la corta de vegetación.

Cabe hacer presente que en esta oportunidad el proyecto se desarrolla dentro de los límites de la planta Aserradero Mulchén, una superficie que se encuentra completamente intervenida, contando en su mayoría con terrenos estabilizados, quedando sólo un área, asociada a la cancha de acopio de madera con presencia de vegetación, que es donde se emplazarán obras asociadas al sistema de recirculación y recuperación de aguas de cancha de trozos existente.

De esta forma se tiene un AI de una superficie total de 0,47 hectáreas aproximadamente. En la Figura N° 3 puede verse el AI del Proyecto.

Figura N° 3: Área de Influencia del componente Flora y Vegetación asociada a la planta DAF y equipos auxiliares.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.3 METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI indicada y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada los días 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021.

3.3.1 ESTUDIO DE FLORA

3.3.1.1 Colecta de datos.

Considerando la homogeneidad del terreno y las dimensiones del área de estudio, se registró la flora vascular mediante un barrido completo por el AI (Figura N° 4), según Guía SEA 2015. Durante la prospección se registraron todas las especies presentes en el área. La ubicación del polígono prospectado con sus respectivas coordenadas se indica en la Tabla N° 1 y Figura N° 4, respectivamente.

Con respecto a las especies que pudiesen existir y que presenten alguna categoría de conservación, los individuos registrados dentro del AI son georreferenciados. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

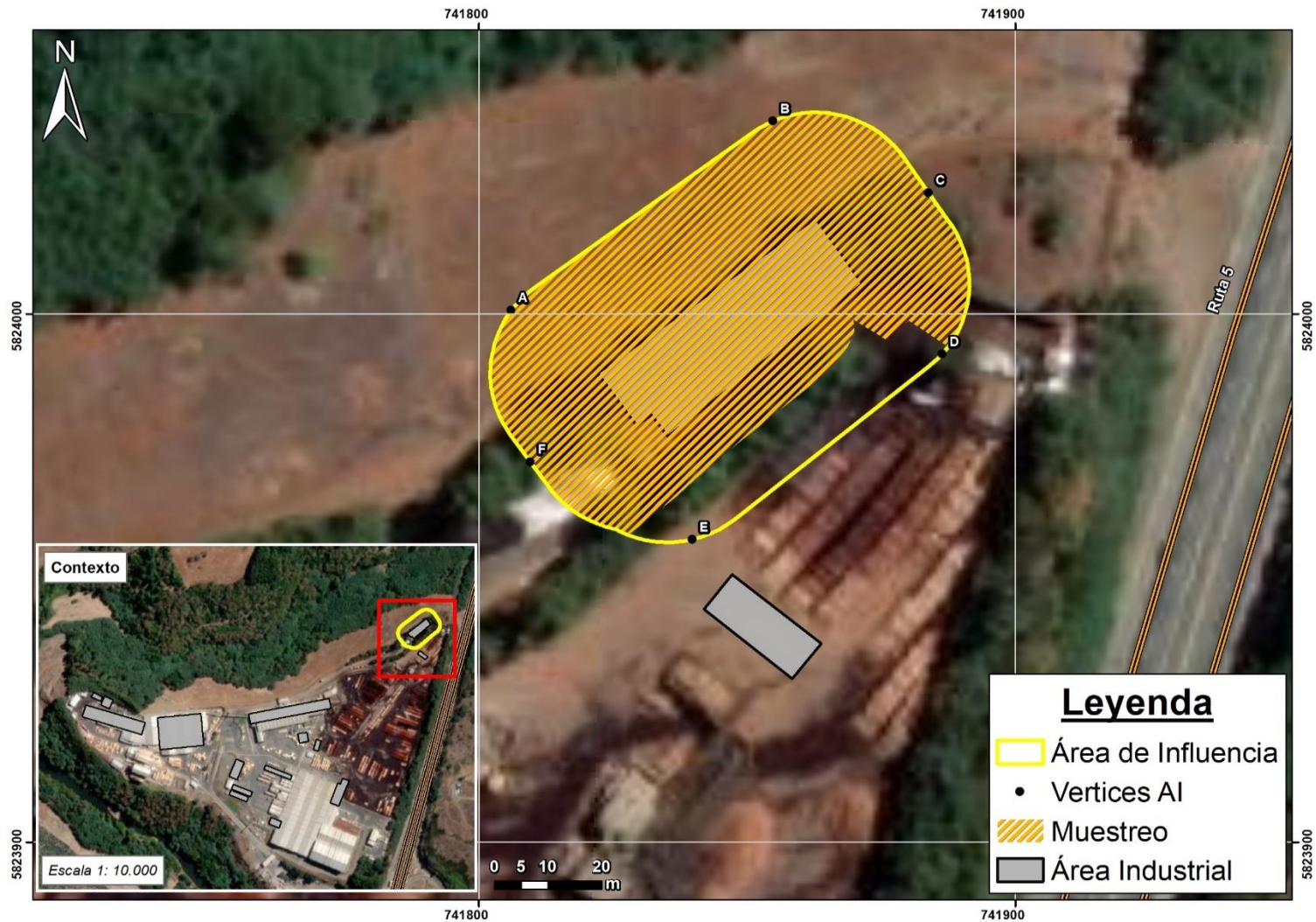
Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del área prospectada por medio de un barrido completo.

Vértice	Este	Norte
A	741.806	5.824.001
B	741.855	5.824.037
C	741.884	5.824.023
D	741.886	5.823.992
E	741.840	5.823.957
F	741.810	5.823.972

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Ubicación del área prospectada mediante barrido completo (área achurada que se corresponde con el AI del Proyecto).



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.2 Identificación de especies

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno, se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y el “*Catálogo de las plantas vasculares de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2018), así como el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005).

3.3.1.3 Origen biogeográfico de las especies

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.3.1.4 Hábito biológico o de crecimiento de las especies

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).

- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.3.1.5 Clasificación de las especies según categoría de conservación

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se dicta el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su estado de conservación (RCE), contenido en el Decreto Supremo N°29 de 2011 del MMA.

El RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit

1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

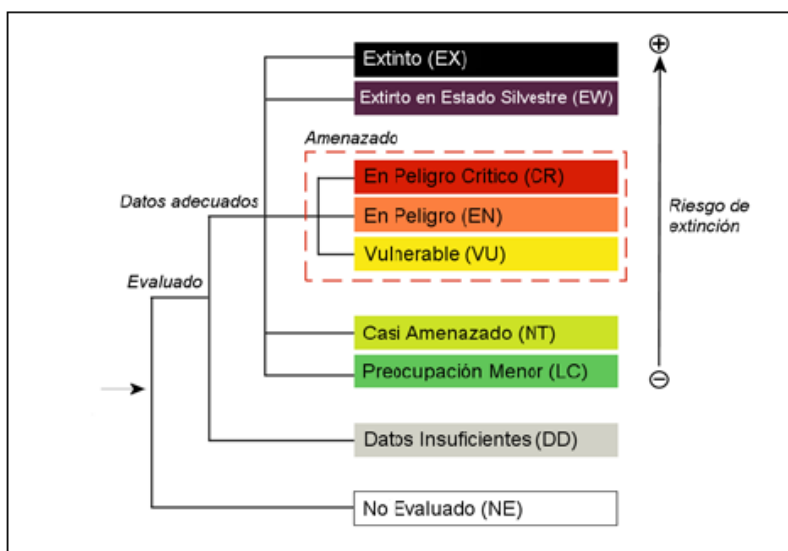
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución,

que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (Figura N° 5). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 5: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: IUCN, 2012.

3.3.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, se describieron de forma general las formaciones vegetacionales de acuerdo a su composición. Además, se identificó la cobertura vegetal en cada formación vegetal, por medio del método de Braun-Blanquet (). Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación.

Tabla N° 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie; 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando el AI, se determinó una riqueza total de 17 taxas (ejemplos en Fotografía N° 1), donde todas las especies son pertenecientes a la División Magnoliophyta (13 Clase Magnoliopsida y 4 Clase Liliopsida). En el Tabla N° 3 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente y además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Tabla N° 3: Listado de especies de flora registradas en el área de Influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	I
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	I
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
		<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuga silvestre	Herbácea	I
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Herbácea	I
		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue	Herbácea	I
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	Herbácea	N
	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Bellardia	Herbácea	I
	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Herbácea	I
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I

Abreviatura: N= Nativa, I= Introducida.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 1: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

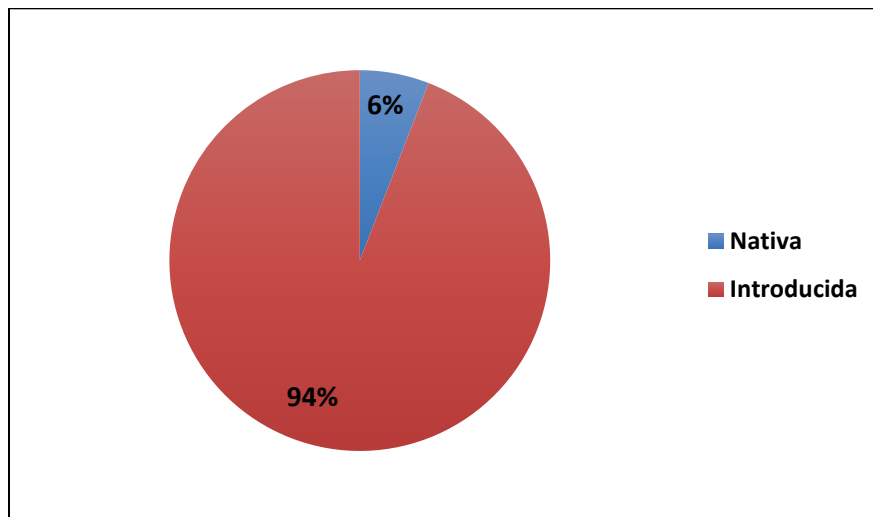
	
<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalipto)	<i>Acacia dealbata</i> (Aromo)
	
<i>Bromus hordeaceus</i> (Cebadilla)	<i>Briza maxima</i> (Tembladerilla)
	
<i>Galium aparine</i> (Lengua de gato)	<i>Aira caryophyllea</i>

Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

4.1.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró lo siguiente: se registró una especie nativa, la cual corresponde al 6% del total y 16 especies introducidas, representadas con un 94%. No se registraron especies endémicas en el área de estudio (Ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

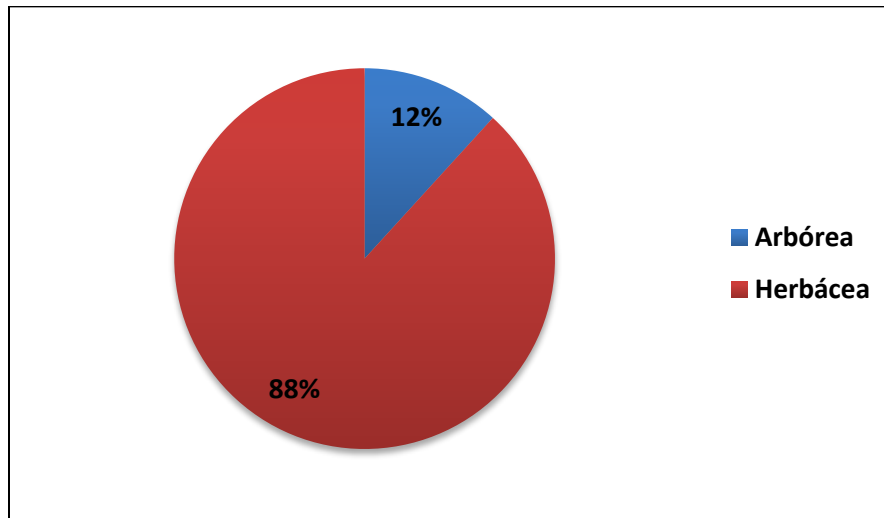


Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados en terreno.

4.1.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento se registraron solamente Herbáceas (15), con el 88% del total y Arbóreas (2), con un 12%. No se registraron especies Arbustivas, Trepadoras, Epífitas, Suculentas y Parásitas, (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados en terreno.

En la Tabla N° 4 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Forma de crecimiento	Origen biogeográfico		Total
	Nativas	Introducida	
Arbóreas	-	2	2
Herbáceas	1	14	15
Total	1	16	17

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados en terreno.

4.1.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de especies registradas, una corresponde a una especie nativa, la cual no posee alguna Categoría de Conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE). Tampoco se encuentra listada en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), ni se encuentra en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

En el AI se registraron cuatro formaciones vegetacionales, las que corresponde a una Cortina de Viento, Herbazal, Zona Denudada y Zona Industrial.

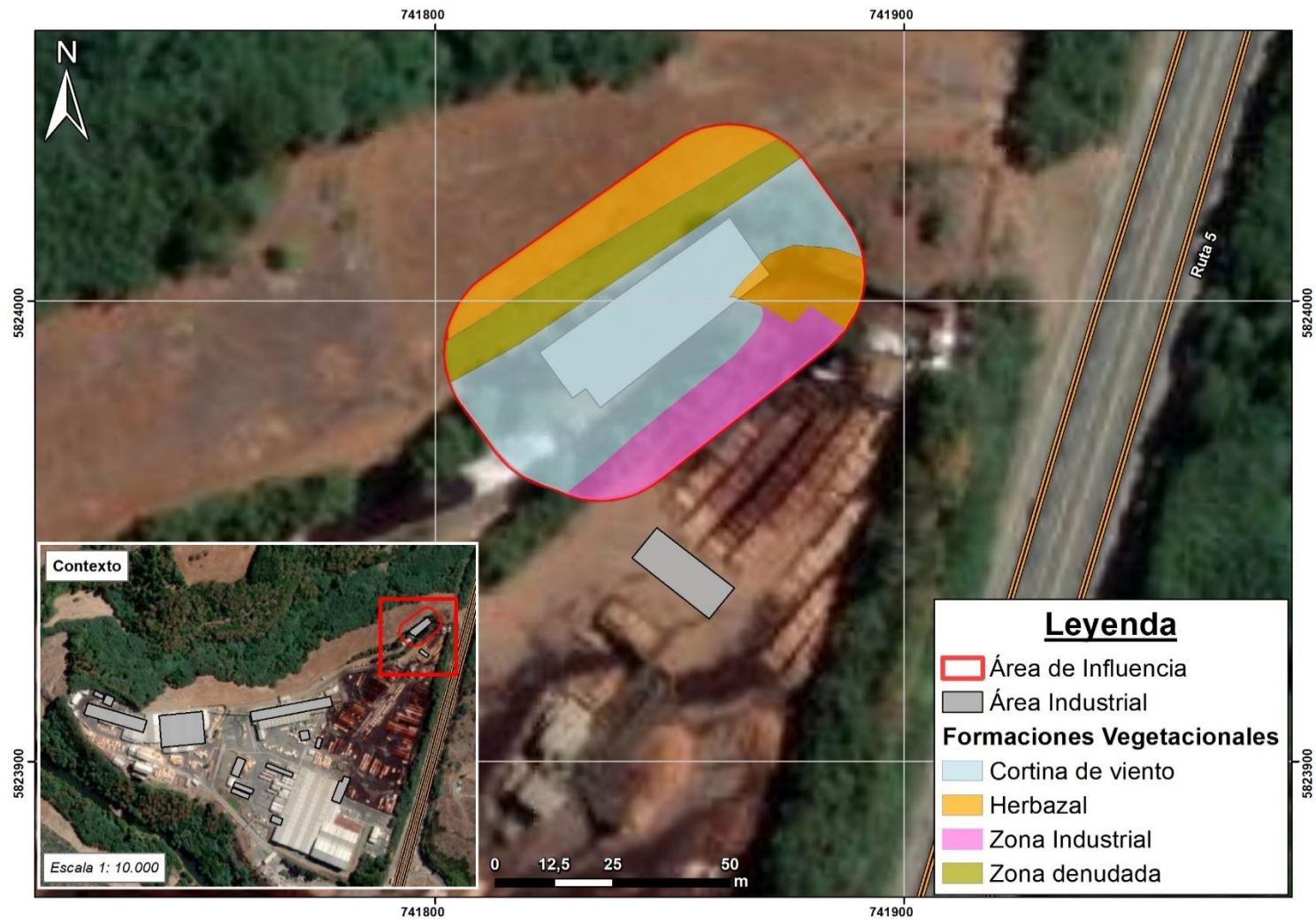
Dentro de las formaciones con mayor superficie se encuentra la Cortina de viento (49,13% en total). El Herbazal, presenta una superficie que ocupa un 21,62%. Por último, es importante mencionar que la formación Zona Denudada y Zona Industrial, presentan ambos una superficie aproximada de 14,6%. La ubicación de las formaciones vegetacionales identificadas se observa en la Figura N°6. Además, en la Tabla N° 5, se informa la superficie de cada formación vegetal y el porcentaje relativo.

Tabla N° 5: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Superficie (%)
Cortina de Viento	0,23	49,13
Herbazal	0,10	21,62
Zona Denudada	0,07	14,6
Zona Industrial	0,07	14,6
Total	0,47	100

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados en terreno.

Figura N° 6: Mapa de formaciones vegetacionales.



Fuente: elaboración propia.

A continuación, se describen con detalle las formaciones vegetacionales registradas:

1. **Cortina de Viento:** Formación vegetal formada por dos hileras de árboles de *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento, cuya función es lograr reducir la velocidad del viento. Dentro de esta formación, las especies presentes en su mayoría son introducidas, las cuales crecen en forma aislada y escasa. Con respecto a la estrata arbórea, se registraron árboles de *Acacia dealbata* (Aromo), creciendo entre medio de los *Eucalyptus globulus*. Con respecto el estrato arbustivo, no se registraron especies. Mientras que la estrata herbácea, sólo se registró en las zonas abiertas entre las dos hileras de árboles de la formación vegetacional, ya que bajo el dosel de los *Eucalyptus globulus* y *Acacia dealbata* existe una capa de gran grosor de hojas y cortezas, que caen de los árboles acumulándose en el suelo, los cuales no se descomponen rápidamente, lo que no permite el crecimiento de herbáceas bajo el dosel. Además entre las dos hileras de árboles existe un camino, lo cual disminuye también el área ocupada por las estrata herbáceas, registrándose principalmente los bordes del camino. Las especies predominante de herbáceas son *Aira caryophyllea*, *Avena barbata* (Teatina), *Briza maxima* (Tembladerilla) y *Bromus hordeaceus* (Cebadilla).

A continuación se presenta cobertura vegetal de la formación Cortina de Viento.

Tabla N° 6: Cobertura Vegetacional.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Abundancia Relativa
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	I	+
<i>Briza maxima</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	I	+
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	I	1
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuga silvestre	Herbácea	I	r
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Herbácea	I	r
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue	Herbácea	I	r
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I	2
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	2
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I	r
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I	r

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 2: Aspecto general de la Cortina de viento.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

2. **Herbazal:** formación vegetacional compuesta principalmente por herbáceas introducidas, acompañado por una especie nativa, *Oenothera stricta* (Don Diego de la noche). Con respecto a la cobertura vegetacional, esta es densa, superando el 80%. La especie dominante es *Echium vulgare* (Viborera). Ver Fotografía N° 3.

A continuación se presenta cobertura vegetacional de la formación Cortina de Viento.

Tabla N° 7: Cobertura Vegetacional.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Abundancia Relativa
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I	r
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	I	+
<i>Briza maxima</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	I	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	I	2
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I	r
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuga silvestre	Herbácea	I	+
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Herbácea	I	+
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue	Herbácea	I	+
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Herbácea	I	4
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	Herbácea	N	+
<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Bellardia	Herbácea	I	r
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Herbácea	I	r
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I	r
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I	r
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I	r

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 3: Aspecto general del herbazal.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

3. **Zona desnuda:** formación vegetal con ausencia de cobertura vegetal. Corresponde a las zonas de los caminos, que presenta algunas herbáceas, con una cobertura muy escasa, que no supera el 1% de la cobertura vegetal. Ver Fotografía N° 4.

Fotografía N° 4: Aspecto general de la zona desnuda.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

4. **Zona Industrial:** Área que se encuentra completamente intervenida, con ausencia de vegetación, debido a que la superficie es utilizada como acopio de madera.

5 CONCLUSIONES

El AI del Proyecto se encuentra inserta en el piso vegetacional denominado “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba* (Hualle – Peumo)””; respecto del cual Luebert & Pliscoff (2017) señalan que la degradación antrópica produce la formación de un matorral de *Chusquea quila* (Quila) a partir del que se regeneraría el bosque original, cuando es cortado sin la intervención del suelo; sin embargo la tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo, permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Actualmente en el área de influencia, existe una pérdida completa de los elementos característicos del piso vegetacional, presentando esta exclusivamente un herbazal, compuesto principalmente de una flora introducida y una zona de cortina de viento, formada por dos hileras de árboles de *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), acompañado por *Acacia dealbata* (Aromo), que juntas forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento.

La especie nativa registrada, *Oenothera stricta*, es una herbácea que, en el AI, se presenta en forma ocasional mostrando una baja abundancia respecto a las especies introducidas registradas. Mihulka y colaboradores (2001), señalan que las especies del género *Oenothera* habitan hábitats abiertos con luz, arena o grava, principalmente en hábitats en suelos alterados, en sitios industriales, a lo largo de ferrocarriles y en vertederos de diversa índole, que son ocupada por especies sucesionales tempranas.

Con respecto al estado de conservación de la flora registrada, no se identificaron especies en categoría de conservación.

En relación a la vegetación, se registraron cuatro formaciones, las cuales corresponden a Cortina de Viento, la cual contempla una superficie de 0,23 ha (49,13%); lo sigue Herbazal, con una superficie de 0,10 ha (21,62%); la zona denudada, con una superficie de 0,07 ha (14,6%) y la zona industrial, con una superficie de 0,07 ha (14,6%).

Por lo tanto, la escasa presencia de especies nativas, además de la ausencia de especies en categorías de conservación, desde el punto de vista florístico, permite concluir que el AI no posee características singulares ambientales, pudiendo descartarse que el Proyecto produzca efectos adversos significativos en los términos del literal b) del artículo 6 del RSEIA.

6 BIBLIOGRAFÍA

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 pp.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 pp.

Mihulka, S., & Pyšek, P. 2001. Invasion history of *Oenothera* congeners in Europe: a comparative study of spreading rates in the last 200 years. *Journal of Biogeography*, 28(5), 597-609.

Ministerio de Tierras y Colonización. 1944. Decreto Supremo N° 366. Reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales. 30 de marzo de 1944.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 430 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.